

王印权

Agentic AI · 强化学习 · 工业智能化与模型部署

北京 | +86-198-0120-8423 | yinquanwang@qq.com | github.com/yqwang96 | yqwang96.github.io

个人简介

系统科学博士，聚焦 Agentic AI、强化学习与工业智能化落地。具备企业级 Agent Runtime/Harness、Context Engineering、RAG/GraphRAG、Agent RLVR 及 CUDA/昇腾异构推理服务经验；完成供热控制、煤矿安全等项目从需求分析、数据治理、模型训练、服务部署、系统集成到生产效果复盘的端到端交付。博士阶段研究强化学习与运筹优化，发表 SCI 论文 4 篇。

专业技能

Agent 系统：Agent Runtime/Harness、ReAct、CodeAct、Planner-Executor、Multi-Agent、Context Engineering、Tool Protocol、Skills、RAG/GraphRAG、Checkpoint、Human-in-the-loop

强化学习与后训练：DQN、PPO、Actor-Critic、多智能体强化学习、GRPO、RLVR、LoRA/PEFT、Verifier、Reward Shaping、Curriculum、Trajectory Evaluation

数据科学与运筹：LightGBM、XGBoost、时序预测、异常检测、PyTorch、PuLP/CBC、CPLEX/DOcplex、调度、匹配、策略优化与仿真评估

部署与工程：Python、SQL、FastAPI/Flask、React、PostgreSQL/MySQL、Docker、vLLM、Ascend-vLLM、CUDA、CANN/torch-npu、WebSocket/SSE、OPC UA

工作经历

中国联合网络通信有限公司北京人工智能科技中心 | 数据科学家 2025.08 — 至今

负责 Agent 系统架构、LLM 应用、预测模型与强化学习研发，参与业务需求梳理、系统集成、生产部署及上线效果评估。

联通数科数据智能事业部 | 数据科学家 2024.07 — 2025.08

参与工业互联网、时序预测、异常检测与智能体项目，完成算法原型、模型服务和业务应用的工程化落地。

核心项目

企业级数据科学 Agent 平台 | 核心开发 2025.06 — 至今

Agent Runtime · Context Engineering · Tool/Skill · Docker Sandbox · vLLM/Ascend-vLLM

- 面向团队数据分析与业务交付研发企业级 Agent 平台，支持自然语言驱动的数据探索、代码执行、机器学习建模、可视化与报告生成，支撑团队 100+成员日常使用。
- 在不同交付场景中实践单主 Agent Harness 与 Orchestrator 驱动的多 Agent 架构，设计任务规划、工具调度、状态管理、执行反馈、错误恢复与终止判断机制。
- 构建分层 Context Engineering 体系，动态组织系统规则、工具 Schema、项目文件、执行输出、历史经验和压缩摘要，支撑长任务连续执行与上下文裁剪。
- 设计 Tool Protocol、Skill 与 Workspace 机制，接入 Python、SQL、检索、文件、模型训练和报告工具，形成多用户、多项目及文件/数据集/模型/Artifact 资产闭环。
- 实现后台任务、WebSocket/SSE 进度推送、断线续传、检查点恢复和持久化审批；通过 Docker 沙箱、路径约束、危险操作拦截和资源限制保障自动执行安全。
- 在 NVIDIA CUDA 和华为昇腾环境部署 vLLM/Ascend-vLLM 推理服务，以 OpenAI 兼容 API 接入 Agent，统一管理模型、Base URL、Context Window 与 Provider 配置。

供热预测控制与工业智能体 | 核心开发 2025.05 — 至今

LightGBM · Qwen2.5 LoRA · Text-to-SQL · OPC UA · 安全控制闭环

- 面向供热企业建设预测控制与工业智能体平台，打通 OPC UA、室温采集和气象 API，接入 8,000+工业点位，覆盖 130+换热站和 200+二次网回路。
- 基于 LightGBM 构建站点级供水温度和循环泵频率小模型，融合历史工况、天气、室温、周期与相似工况特征；生产模型 R^2 达 0.98，室温控制偏差 $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ 。
- 从 144 个站点、3 个供暖季构建 8,185 条领域样本，基于 Qwen2.5-0.5B 与 LoRA 开展领域适应；温度 MAE 由 3.43°C 降至 1.10°C 、频率 MAE 由 2.12Hz 降至 0.51Hz，结构化解析率由 57% 提升至 100%。
- 构建供热问数 Agent，支持 Schema 自动同步、业务知识维护、Text-to-SQL、多轮工具调用、结果解释和图表生成；以只读权限、SQL 校验、行数限制和审计日志控制查询风险。
- 搭建异常诊断 Skill 框架，将异常记录与温度、压力、频率、能耗、天气、室温和历史控制指令关联，输出异常等级、可能根因和排查建议；知识规则与工具流程已完成，现场闭环验证持续迭代。
- 建立“预测—策略生成—安全校验—人工审批—指令下发—运行监控—偏差诊断”闭环，通过 dry-run、调整步长、设备模式检查和失败回滚约束控制风险；系统实现约 7% 节热、至少 10% 节电、投诉量下降 5%。

OR-Agent-R1：面向运筹优化的 Agent RLVR 训练系统 独立研究	2026.06 — 至今
Qwen2.5-7B · LoRA/GRPO · RLVR · PuLP/CBC · Verifier · 6×A100	
- 构建运筹优化 Agent 的结构化执行环境，通过 XML Action Protocol 支持问题抽取、数学建模、PuLP 代码生成、CBC 求解、错误修正和最终回答。 - 将动作格式、状态转移、代码执行、Solver Status 与 Objective Match 拆分为分层可验证奖励，并采用 solve_format→solver→objective Curriculum 缓解工具型 Agent 的奖励稀疏。 - 基于 Qwen2.5-7B-Instruct、LoRA 与 GRPO 完成 6×A100 分布式训练，建立训练轨迹诊断、Checkpoint 选择、错误分类和逐题配对评估流程。 - 针对环境依赖、动作解析、代码兼容、Verifier 偏差与 Reward Hacking 建立 Canary 测试；完善 grouped-question 切分、Split Manifest 和跨来源重复审计，降低评估泄漏风险。	

煤矿瓦斯异常征兆识别系统 核心研发	2025.02 — 2025.10
多传感器时序 · Recurrence Plot/CWT · ResNet18 · ClickHouse · Flask · Docker	
- 面向煤矿安全生产构建多传感器异常检测系统，识别煤与瓦斯突出、冒顶片帮等 6 类典型异常征兆，完成需求分析、数据治理、模型研发、服务部署和现场效果评估。 - 将 72 小时多变量时序转换为递归图和 CWT 时频图，设计多路 ResNet18 双通道融合模型，刻画异常前兆的波动、极值和趋势演化；模型 AUC 达 96.65%，召回率较单视图基线提升 105%。 - 将模型封装为在线预警服务，对接 ClickHouse 实时数据流，通过 Flask API 与 Docker 完成生产部署、日志监控和业务系统集成；经阈值优化与现场反馈，误报率下降 25%。 - 核心模型服务覆盖全省 30+重点工作面，相关方案后续推广至 33+矿、340+工作面，形成“实时接入—特征构建—在线推理—风险预警—现场反馈”的端到端闭环。	

强化学习与运筹优化研究

- 博士阶段围绕网约车订单派发、车辆调度和多平台协作开展强化学习与运筹优化研究，建立需求生成、订单匹配、车辆状态转移、策略训练和多算法对比的仿真评估体系。
- 设计融合长期价值估计与业务约束的订单派发、车辆重调度策略，实验中将订单响应率提升 4.15%、平台收入提升 7.30%。
- 研究路径由经典 DQN/PPO/Actor-Critic 与多智能体强化学习，延伸到工具型 Agent 的 GRPO/RLVR、可执行环境、Verifier 和可验证奖励。

教育背景

北京交通大学 系统科学学院 系统科学 · 硕博连读	2018.09 — 2024.06
研究方向：网约出行市场运营管理、强化学习与运筹优化；系统科学一流学科。	
日本广岛大学 国际协力研究科 国家公派访问博士生	2022.05 — 2023.05
研究方向：网约出行市场运营管理与交通运输规划。	
青岛理工大学 机械与汽车工程学院 交通工程 · 本科	2014.09 — 2018.06

代表论文

- Reassignment Algorithm of the Ride-Sourcing Market Based on Reinforcement Learning，IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2023。
- Promoting Collaborative Dispatching in the Ride-Sourcing Market with a Third-Party Integrator，IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2024。
- Reinforcement Learning-Based Order-Dispatching Optimization in Ride-Sourcing Service，Computers & Industrial Engineering，2024。
- Order Dispatching Optimization in Ride-Sourcing Market by Considering Cross Service Modes，Journal of Central South University，2023。

荣誉奖励

- 2025 年度奋斗者，中国联通数科。
- 第二届数字中国创新大赛全国二等奖（队伍负责人，排序 1/3），2020。
- 中国研究生数学建模竞赛全国三等奖（队伍负责人），2019。
- 国家留学基金委公派联合培养博士研究生奖学金，2021。